연구 보고 · 2026년 11월

수백 톤 블록, 대형 한 대로 옮길까, 소형 여러 대를 결합할까?

조선소는 블록을 단독으로 옮길 수 있는 대형 차량을 살까, 값싼 소형 차량을 사서 무거운 블록만 여러 대를 결합해 옮길까? 이 연구는 같은 서비스 수준에서 두 선택의 비용을 비교한다.

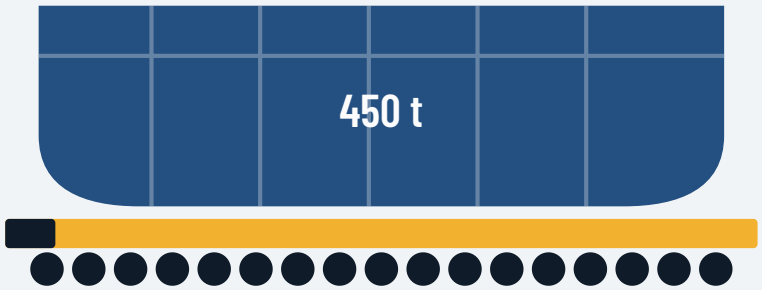
Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

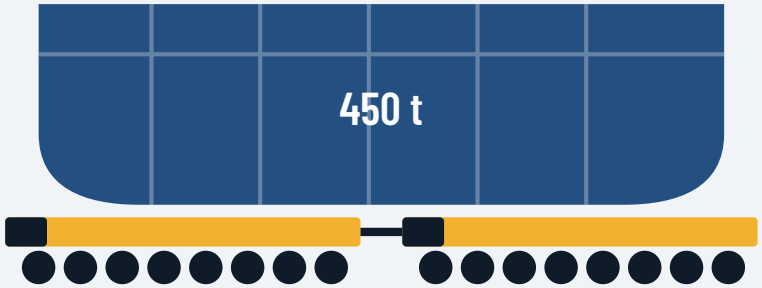
논문 완성, 투고 준비 중

A · 1 × 500 t



차량 1대 · 인원 4명

B · 2 × 270 t



차량 2대 · 인원 8명, 모두 도착 후 결합

연구 요약

1

질문

여러 대를 결합하면 한 대로는 못 옮기는 블록도 옮길 수 있다. 그렇다면 조선소는 무엇을 사야 할까? 모든 블록을 단독 운반하는 대형, 무거운 블록만 결합하는 경형, 아니면 둘의 혼합인가?

2

방법

모든 후보 차량군이 먼저 같은 서비스 수준을 충족한다. 30일 합계 블록의 95% 이상이 정시이고, 어떤 블록도 2시간 넘게 늦지 않아야 한다. 차량군마다 이를 충족하는 최소 대수를 찾고, 구매 가격과 임금으로 하루 비용을 계산한다.

3

결과

주된 인건비 계산 방식으로 비용 비교는 1,620건이다. 그중 **91%**에서 최저비용 차량군은 블록의 1/10 이하만 결합한다. 한 가지 차량 크기로 모든 블록을 단독 운반할 수 있으면 이 비율은 100%다.

4

이유

블록 하나를 결합 운반하면 차량 2–3대와 각 작업 인원이 운반 내내 함께 묶이고, 결합하는 시간도 든다. 그리고 사람이 차보다 비싸다. 차량 한 대의 하루 구매 비용은 작업 인원 한 조의 하루 임금보다 낮다.

결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

전체 방법, 데이터와 검증은 논문에 있다.

출처: 작업량, 블록 중량, 적재·하역 시간은 발표 문헌 (참고문헌 참조). 가격: 입찰 플랫폼 3곳의 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026). 임금: 중국 국가통계국. 3·4번 칸은 본 연구 결과다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1 **문제**
선박 건조 방식, 블록 운반, 결합의 의미 p. 4

2 **방법**
차량군을 공정하게 비교하는 방법과 비용 계산 p. 10

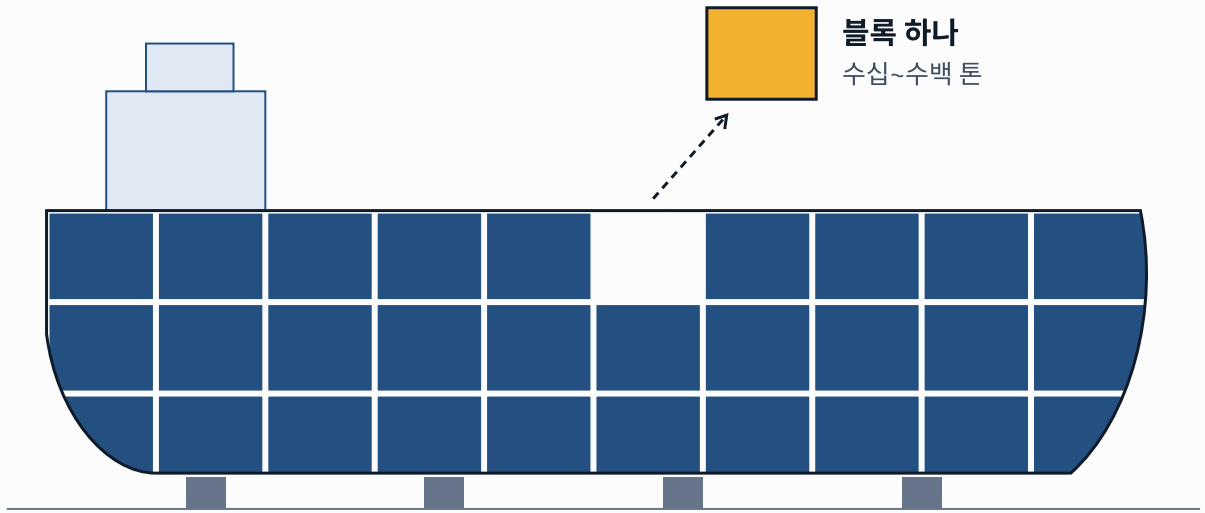
3 **결과**
최저비용 차량군의 모습 p. 16

4 **이유**
결합이 더 비싼 이유 p. 20

5 **신뢰성**
결론을 어떻게 검증했나 p. 21

6 **권고와 결론**
결합이 유용한 경우, 조선소를 위한 권고 p. 23

선박은 블록으로 지어 도크에서 합친다



도크 안의 선체: 많은 블록을 이어 용접해 만든다 (개념도)

- 큰 배는 여러 **블록**으로 나뉜다. 블록은 여러 공장에서 **동시에** 제작·의장·도장된다. 그 뒤 도크에서 합쳐진다.
- 전형적인 블록은 약 15 m × 15 m × 5 m다. 무게는 100–300 t이고 일부는 500 t를 넘는다.
- 대가: 블록을 **여러 번 옮겨야** 한다. 한 번 늦으면 다음 공정이 기다린다.

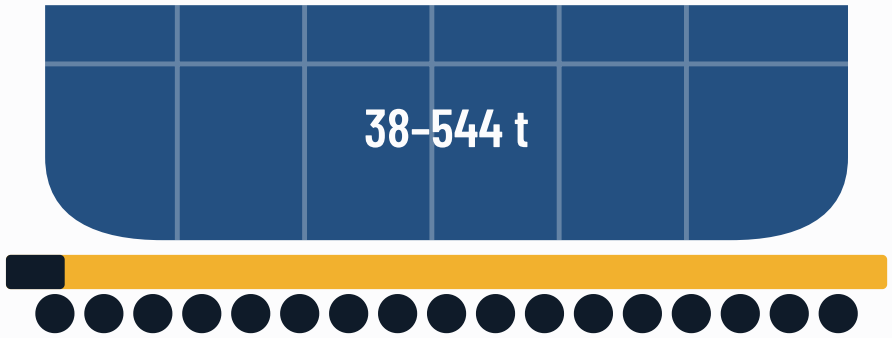
이 연구는 이 운반에 관한 것이다. 어떤 차량을 몇 대 써야 가장 쌀까?

출처: 블록 크기와 중량 Park & Seo (2012), p. 390.

블록은 공장, 야적장, 도크 사이를 여러 번 옮겨진다

블록 하나의 전형적인 경로

조립 공장 → 의장 공장 → 도장 공장 → 블록 야적장 → 총조립장 → 도크

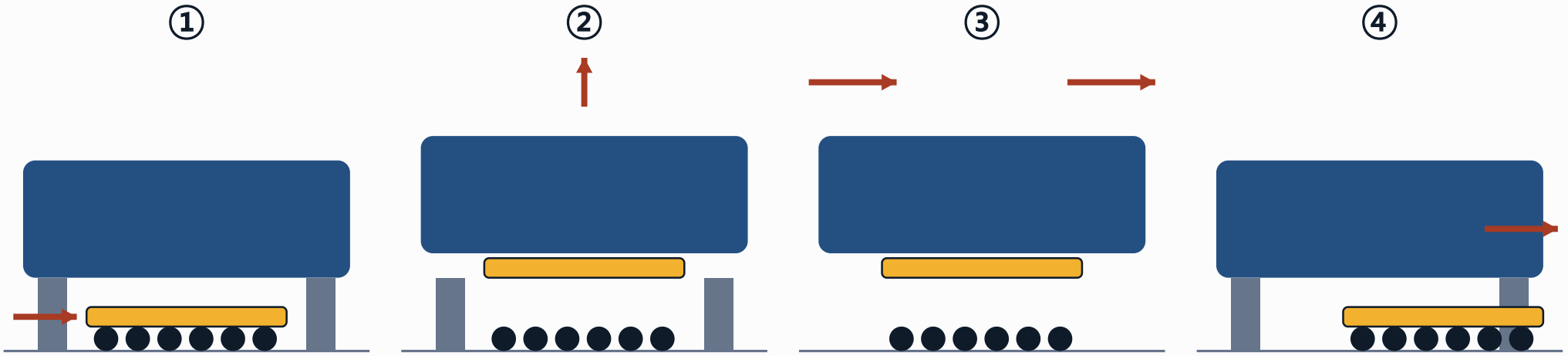


자항식 유압 트랜스포터, 정격 200–550 t

- **블록 중량**: 문헌의 실제 표본은 38–544 t
- **트랜스포터**: 자항식 유압 평판차, 정격 하중 200–550 t 등급별 판매
- **가격**: 대당 약 179만–392만 위안 (세전), 공개 낙찰가로 적합
- **작업 인원**: 차량마다 운전자 1명 + 유도원 3명, 모두 4명
- **작업량**: 실제 작업일 하루에 차량 4대가 16시간 동안 97개를 옮김

출처: 중량 Jiang et al. (2021) 표 5·A1·A2. Liu et al. (2022) S1 데이터. Roh & Cha (2011) 표 2. 차량 등급 Jiang et al. (2021) 표 5. Roh & Cha (2011) 표 1. Liu et al. (2022) 표 4. 인원 Park & Seo (2012), p. 392. 작업량 Roh & Cha (2011), p. 3246. 가격 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026).

트랜스포터 운반: 들어가고, 들고, 달리고, 내려놓는다



① 빈 차로 진입
블록은 지지대 위에 있다. 차는 그 아래 공간으로 들어간다

② 유압으로 들어 올림
차대가 올라가 블록을 지지대에서 들어 올린다. 이것이 적재다

③ 적재 상태로 저속 주행
블록을 싣고 목적지까지 간다. 속도는 빈 차의 절반 정도

④ 내려놓고 떠남
차대를 내려 블록을 새 지지대에 놓는다 (하역). 빈 차는 다음 블록으로 간다

정격 하중

등급별로 판매한다. 한 대로는 정격을 넘는 블록을 못 싣는다

속도

270 t형: 공차 12 km/h, 적재 6 km/h

적재 / 하역

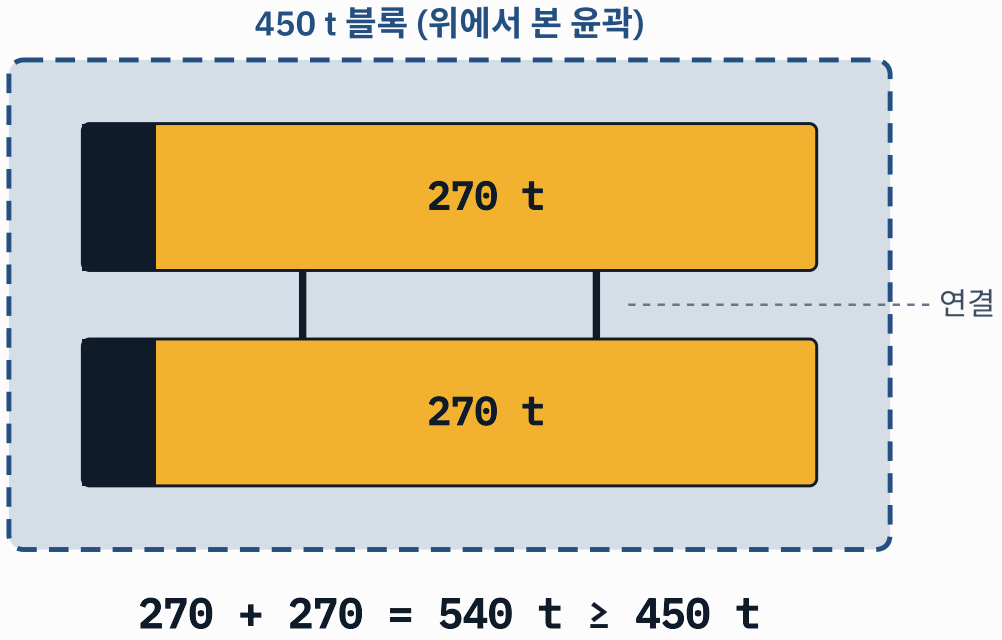
각 10분. 중량 비례 공식도 있다. 현장 적재는 흔히 30–60분

인원

현장은 차량당 4–5명 (운전자와 유도원). 본 연구는 차량마다 전담 4명: 운전자 1, 유도원 3

출처: 속도는 쑤저우 다팡 DCY270 사양 페이지 (2026-09-24 접속). 각 10분: Liu et al. (2022) §4.1.1. 중량 비례 공식: Kim & Joo (2012) §4. 30–60분: Liu et al. (2022) §4.2.2. 인원: Park & Seo (2012), p. 392.

결합 운반: 두세 대가 나란히 붙어 한 대처럼 움직인다

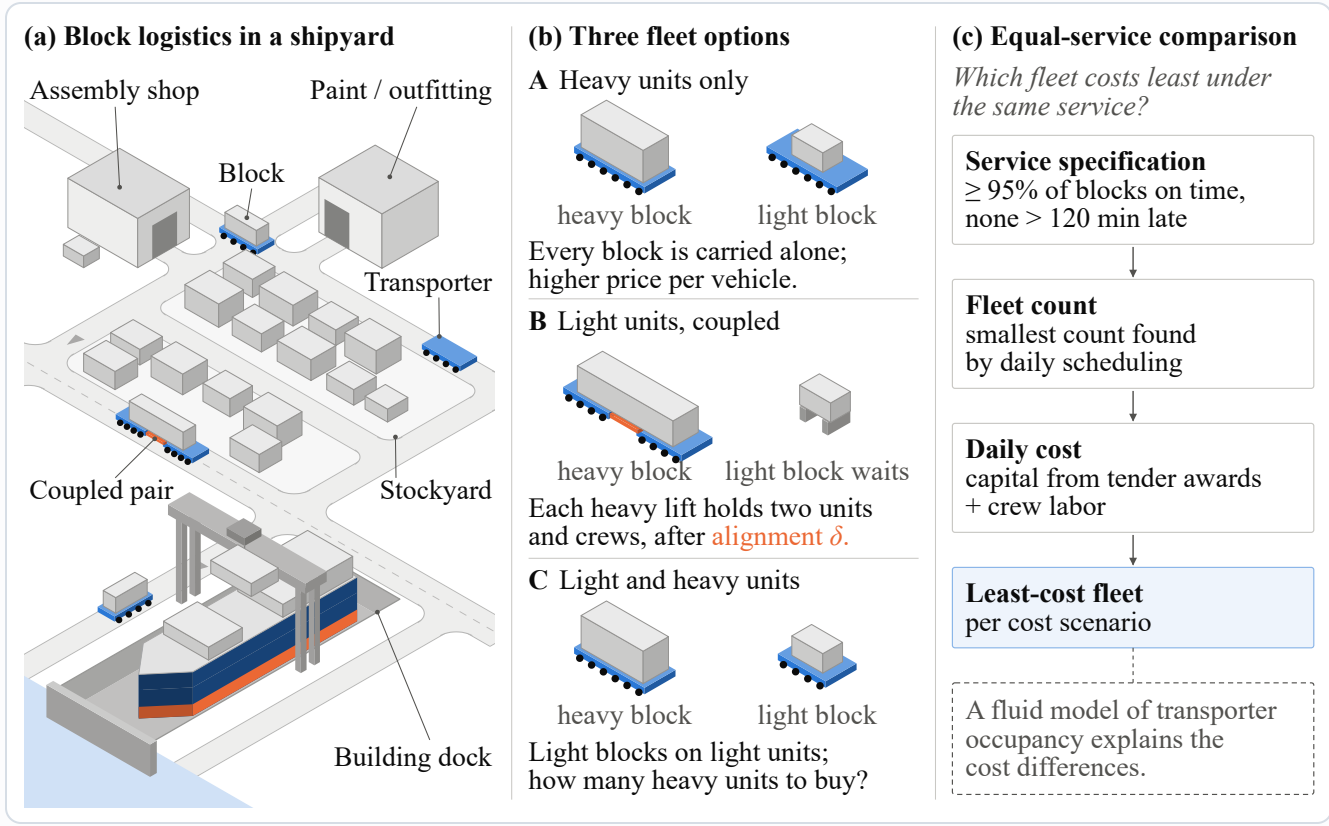


- **정격 합산**: 270 t 두 대는 최대 540 t, 세 대는 810 t. 동기 제어로 하나처럼 움직인다
- **모두 와야 한다**: 먼저 온 차가 늦은 차를 기다린다
- **정렬·결합에 시간이 든다**: 공개 실측값이 없다. 10분으로 두고 0–40분을 검증
- **내내 묶임**: 적재부터 하역까지 각 차량과 조는 다른 일을 못 한다
- 팀당 최대 3대 (설정). 최대 2대도 검증했다

결합으로 경형도 무거운 블록을 싣는다. 그러나 블록 하나에 차량과 조가 2–3배 든다. 자본은 아끼고 차량 시간은 더 든다.

출처: 동기 제어 TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 (0317-EN), p. 21. 대형 작업의 다중 차량 운반 Jiang et al. (2021) 제약 (24). 쑤저우 다팡 "병차 사용" 사례 (홈페이지). 결합 시간과 최대 팀 규모는 본 연구 설정.

한 장으로 보는 문제: 블록 물류, 세 차량군, 같은 서비스 비교



- ① **블록 물류**: 블록마다 작업장, 적치장, 도크 사이를 여러 번 옮긴다
- ② **세 차량군**: A는 대형만 사서 블록을 단독 운반한다. B는 경형만 사서 무거운 블록은 결합하며, 결합에 시간이 든다. C는 경형 위주에 무거운 블록 전용 대형 몇 대를 더한다
- ③ **서비스 먼저, 비용은 그다음**: 모든 차량군이 같은 서비스 수준을 충족한 뒤 하루 비용을 비교한다

> **모든 차량군을 같은 서비스에 맞춘 뒤 비용을 비교한다.**

출처: 논문 그림 1 (개념도). 야드는 일반적인 예시이며 실제 조선소 배치가 아니다.

이 연구가 답하는 세 질문

(1) 무엇을 살까

같은 서비스 수준에서 어떤 크기를 몇 대 사고, 경형과 대형을 섞을지에 따라 하루 비용이 가장 낮은 선택은?

(2) 결합은 언제 이로운가

결합은 대형 구매비를 아끼지만 차량과 인원을 더 묶는다. 어떤 작업량과 가격에서 대형 구매보다 쌀 수 있을까?

(3) 서비스는 어떻게 정할까

평균 정시율만 볼까, 블록마다 최대 지연도 제한할까? 정의에 따라 답이 달라질까?

기존 연구의 공백: 검토한 연구들은 주로 주어진 차량군으로 운반을 계획하거나 필요한 차량 수를 비교한다. 같은 서비스 수준에서 "단독 운반 가능한 대형 구매"와 "결합에 의존하는 경형 구매"라는 두 구매 선택을 비교한 연구는 없다.

출처: 전체 참고문헌은 마지막 페이지에 있다.

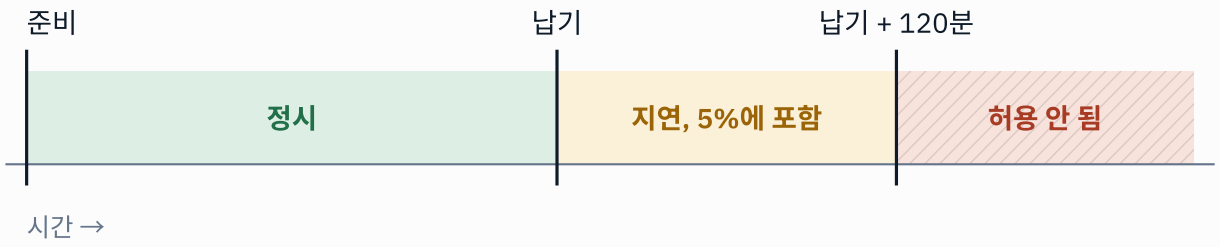
핵심 아이디어: 같은 서비스를 먼저, 비용은 그다음

정시 ≥ 95% · 블록별 지연 ≤ 120분

비유

두 버스 차량군을 가격만으로 비교할 수 없다. 대형 버스 10대는 정시율 80%, 소형 버스 20대는 99%다. 먼저 정시율을 같게 맞춘다. 그다음 어느 쪽이 싼지 본다.

- **1단계**: 차량군마다 30일 각각의 시간표를 만든다. 어느 차량이 언제 어느 블록을 옮기는지
- **2단계**: 서비스 수준을 여전히 충족하는 최소 대수를 찾는다
- **3단계**: 그 대수로 하루 구매 비용과 인건비를 계산한다



- **95% 정시**: 30일 동안 2,910개 중 최소 2,765개가 정시여야 한다
- **120분 상한**: 어떤 블록도 2시간 넘게 늦을 수 없다. 이는 두 투입 묶음 사이의 간격이라 늦은 블록이 다다음 묶음까지 밀리지 않는다

출처: 95%와 120분은 본 연구가 정한 값이다. 문헌에 통일된 기준이 없다. 지연 상한은 30분부터 상한 없음까지, 정시 목표는 90%와 98%에서도 검증했다.

총 작업량 ÷ 차량당 작업 시간으로 대수를 정하면 안 되는 이유

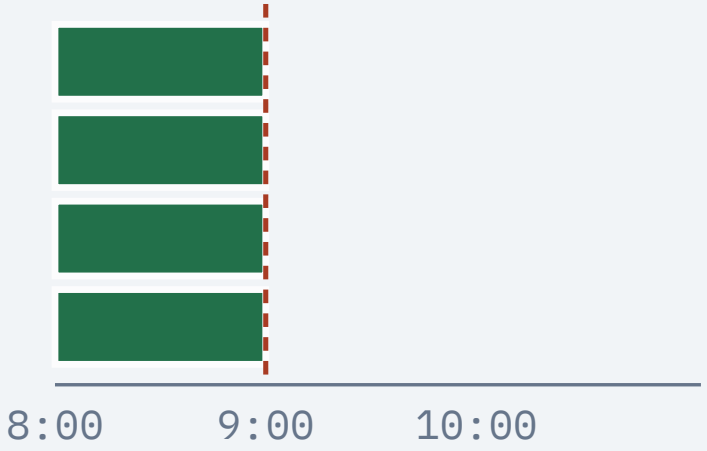
예: 블록 4개가 8:00에 준비, 모두 9:00까지, 운반마다 1시간

총량만: 4 차량·시 ÷ 16 h = 0.25 → 1대면 충분?



3개 지연

납기 기준: 4대가 동시에 일해야 함



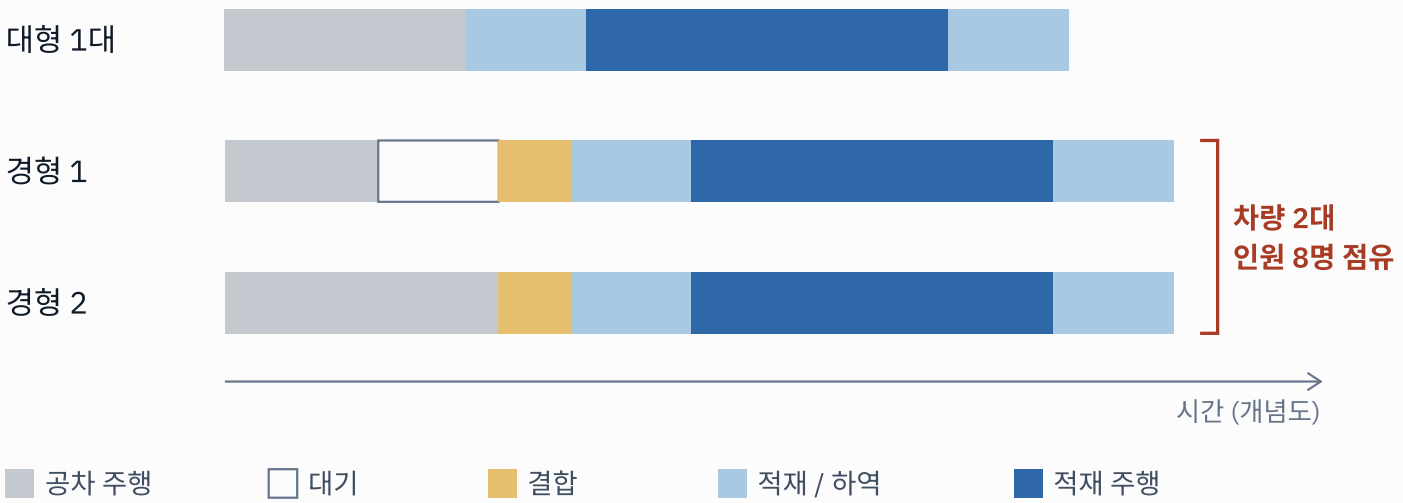
모두 정시, 그러나 4대 필요

- **작업은 배치로 도착**하고 배치마다 납기가 있어 수요가 고르지 않다
- **작업 사이에 공차 주행**이 있고 순서에 따라 거리가 다르다
- **결합은 여러 대가 동시에 비어야** 한다. 한 대가 늦으면 팀이 기다린다.

따라서 차량군에 필요한 대수를 알려면 날마다 실제 시간표를 만들어야 한다.

출처: 예시.

결합의 대가: 차량이 함께 도착해야 하고 내내 함께 묶인다



한 번의 운반을 확대

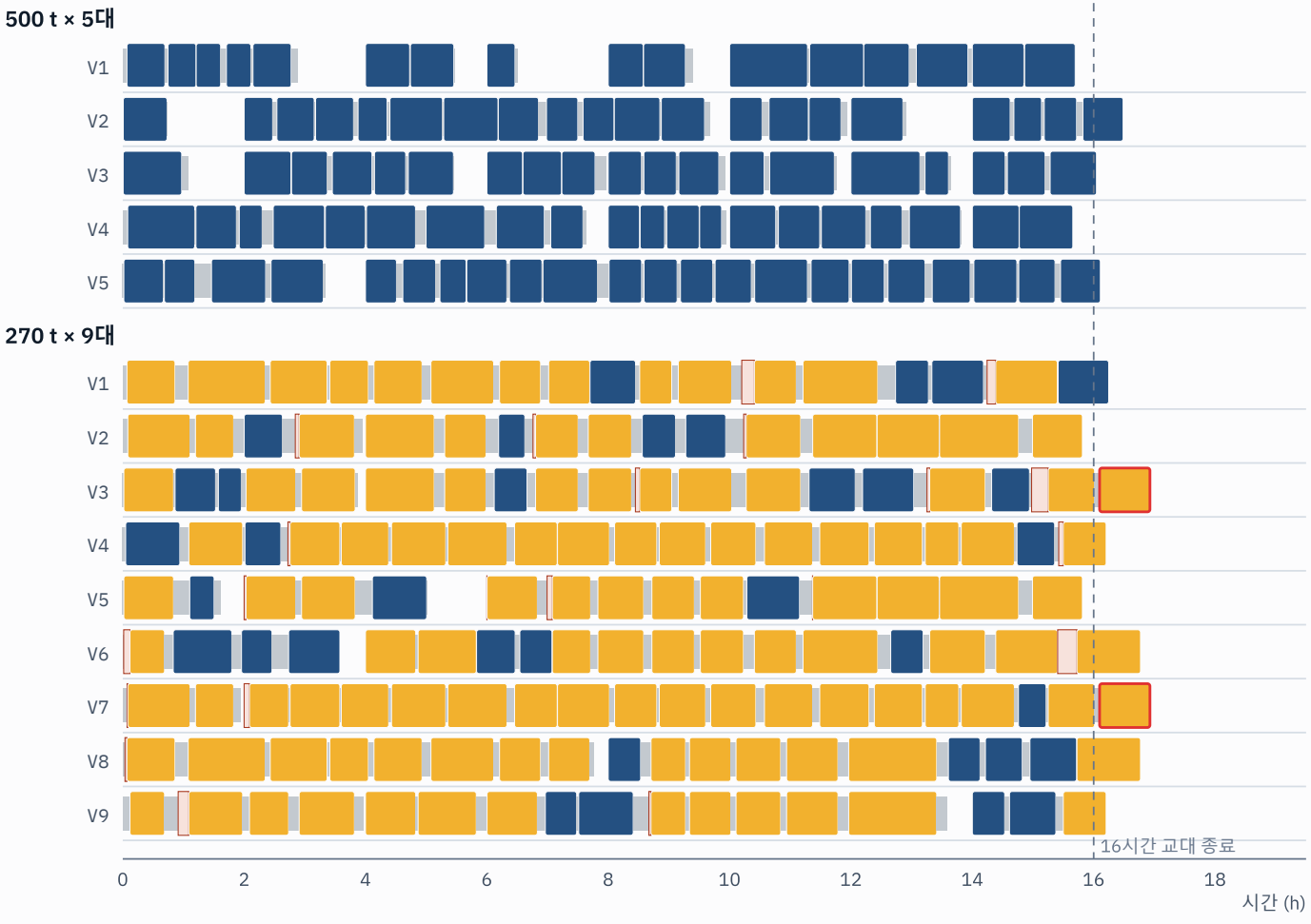
- **단독 운반**: 차량이 도착하면 바로 싣고, 내리자마자 다음 작업으로 간다
- 예: 420 t 블록을 425 t 한 대로 단독 운반하면 43 차량·분, 270 t 두 대로 결합하면 110 차량·분으로 2.5배다

차량·분 = 차량 수 × 묶인 시간 (분).

- **결합**: 먼저 온 차량이 늦은 차량을 기다리고 (흰색), 두 대가 함께 정렬한다 (노란색)
- 그중 한 대를 기다리는 가벼운 블록은 98분에야 끝난다. 단독 운반이면 43분에 끝난다

출처: 예시 시간. 단독 운반 43분 = 공차 10분 + 적재·운반·하역 33분. 정렬 10분은 본 연구 설정이다.

같은 날 블록 97개를 두 차량군에 맡긴 실제 배차표



	500 t × 5	270 t × 9
대수	5	9
당일 정시	97 / 97	96 / 97
결합 운반 블록	0	62
차량 작업 시간 (차량·시)	70.0	145.0
· 그중 공차 주행	5.7	16.7
· 그중 팀원 대기	0.0	1.9
가장 늦은 블록의 지연 (분)	0	26
차량군 가격 (270 t 대수 환산)	8.15	9.00
하루 비용 (인시 환산)	421	688

500 t 차량군은 5대면 된다. 270 t 차량군은 9대가 필요하고, 62개 블록을 두 대가 함께 옮기며 차량 작업 시간이 두 배다. 이 예에서는 경형 차량군이 구매비마저 더 든다.

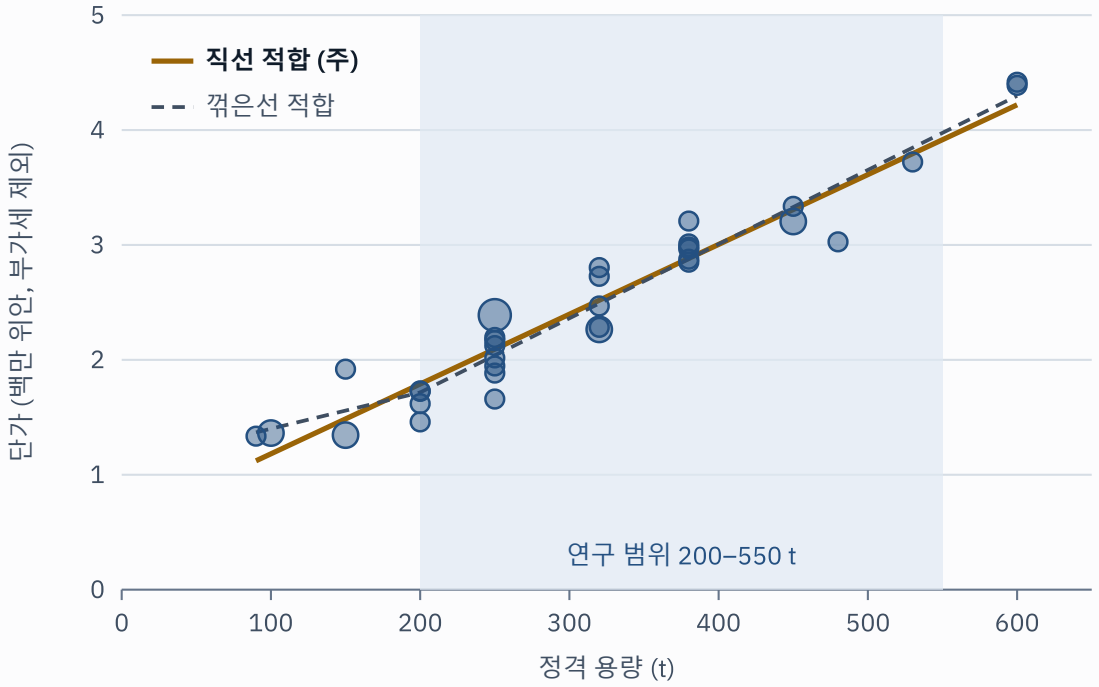
각 행은 차량 한 대, 막대는 그 차량이 하는 일이다. 막대에 마우스를 올리면 블록이 보인다. 두 표 모두 각 차량군의 최소 충족 대수에서의 배차 결과다.

공차 주행 · 단독 운반 · 결합 운반 (결합 포함) · 팀원 대기 · 지연 (빨간 테두리)

출처: 본 연구의 배차 결과. 균일 중량, 짧은 적재·하역, 기준 납기의 첫째 작업일. 하루 비용은 다음 페이지 방법으로 계산했고 차량 가격 대 임금 비는 12.4다.

차가 사람보다 싸다: 차량 한 대의 하루 구매 비용은 한 조의 하루 임금보다 낮다

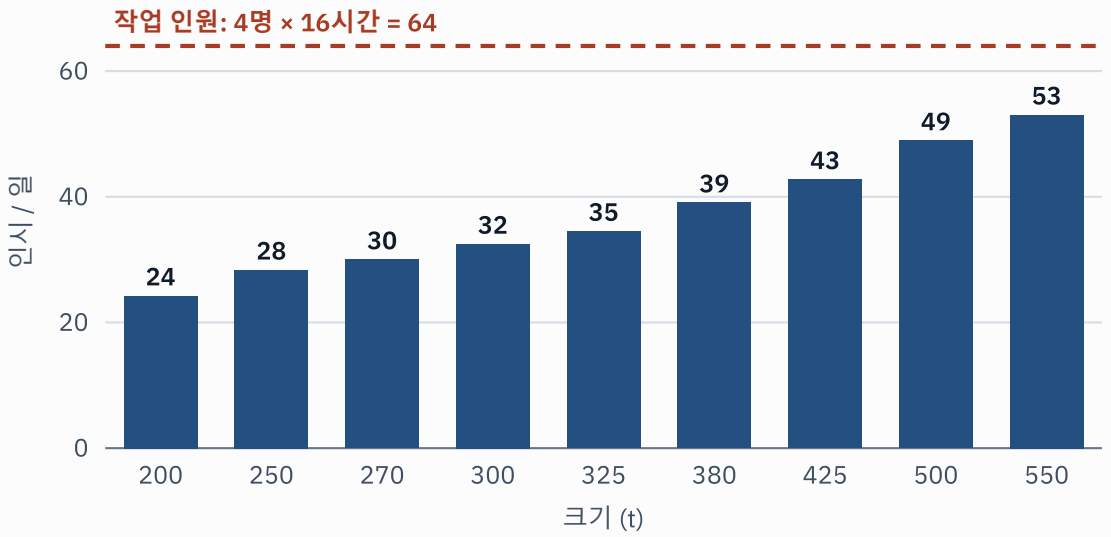
트랜스포터 39대의 낙찰 단가 (공고 33건, 2022–2026, 세전). 음영: 본 연구 범위 200–550 t.



큰 차가 더 비싸지만 가격은 용량보다 느리게 오른다. 550 t는 270 t 가격의 1.7–2.0배이고 용량은 2.04배다. 환산하면 270 t 한 대는 약 221.5만 위안이고, 8년·연 4%로 나누면 작업일당 약 1,316위안이다. 작업자 한 명은 사회보험 등을 포함해 시간당 약 51.5위안이다. 따라서 차량 한 대의 하루 구매 비용은 약 26인시, 4명이 16시간 일하는 한 조는 64인시다.

차량 한 대의 하루 구매 비용 (막대)과 한 조의 하루 임금 (점선), 단위: 인시.

차량 가격 대 임금 비 30.0



차량 가격 대 임금 비가 30.0일 때 가장 비싼 550 t의 하루 구매 비용은 53인시로, 한 조의 하루 64인시보다 낮다. 따라서 한 대를 덜 쓰면 아끼는 돈이 한 등급 큰 차로 바꾸는 데 드는 돈보다 크다.

차량 가격 대 임금 비: 270 t 한 대의 하루 구매 비용이 몇 인시인가. 전국 임금으로 약 25.6, 상하이 임금으로 약 11.0이고, 기간과 이율 등에 따라 5.1–30이다. 모든 결과를 이 범위에서 검증했다.

출처: 낙찰 공고 33건, csscbidding.com (26건), 365trade.com.cn (5건), e.sinochemitc.com (2건). 임금: 중국 국가통계국의 규모 이상 제조업 생산직 연평균 임금 (2025년), 상하이 임금은 중국통계연감 2025, 부가 비용은 공식 사회보험 요율. 적합과 환산은 본 연구 계산.

연구 규모: 생산 조건 36개, 조건마다 작업일 30일

- **블록 중량 분포 6개**: 5개는 발표된 표본에 근거하고, 1개는 초중량 블록이 있는 압력 시험이다 (9%가 550 t 초과)
- **적재·하역 시간 3개**: 짧음, 중량 비례, 긴 적재, 모두 문헌값
- **납기 2개**: 기준 납기 (문헌값)와 촉박한 납기
- **차량군 11개**: 단일 크기 9개 (200–550 t)와 경형에 대형 1대 또는 2대를 더한 혼합 2개
- **도로망**: 한 대형 조선소의 디지털 배치 (비공개). 두 번째 조선소는 상하이 크루즈선 조선소의 공개 데이터

36
개 생산 조건 = 중량 6 × 적재·하역 3 × 납기 2, 조건마다 작업일 30일

384
개 차량군의 대수를 확정

6,480
건의 비용 비교 (조건마다 비용 설정 180개)

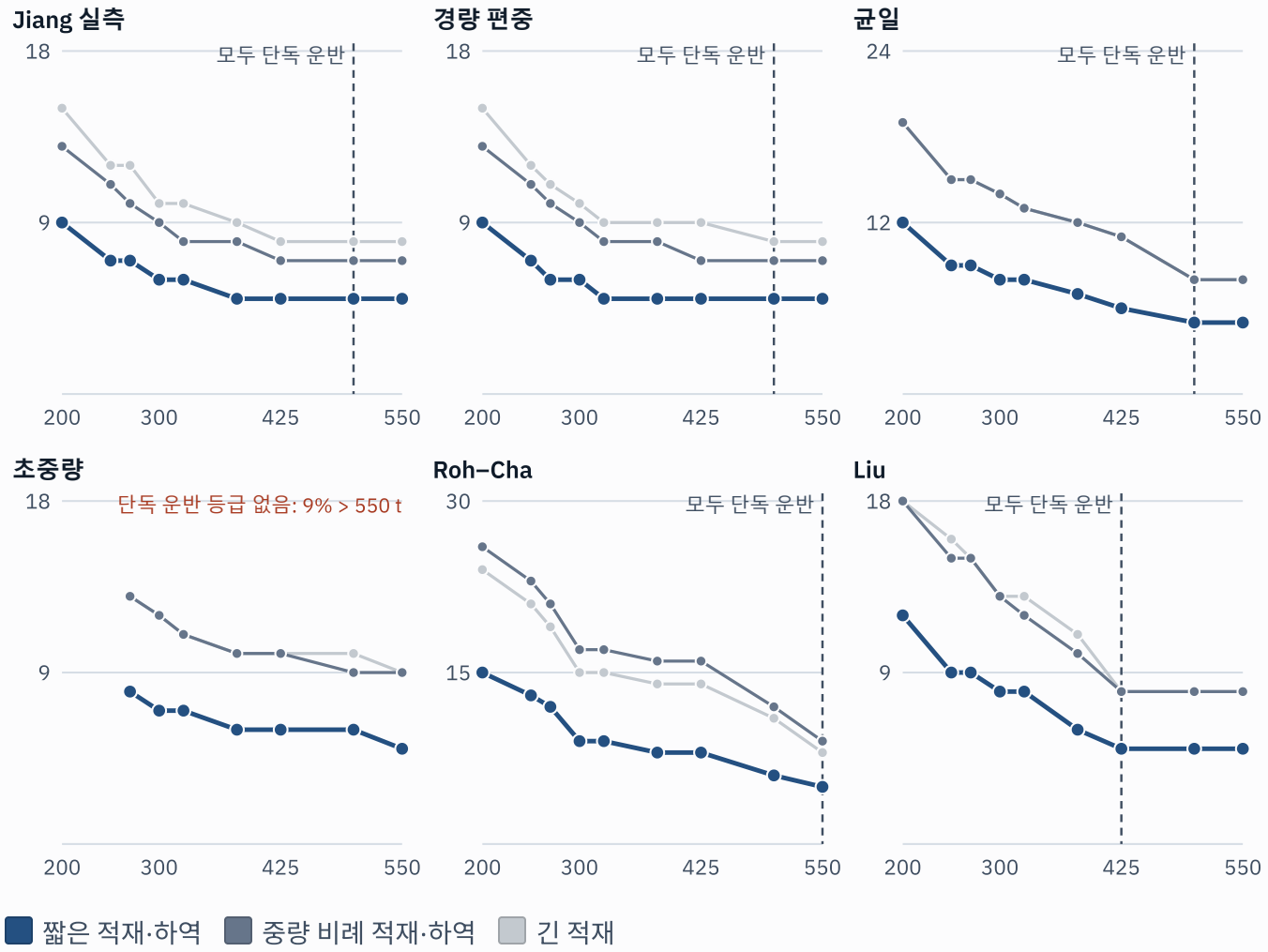
214,210
회의 배차 계산, 모두 재현 가능

비용 설정 180개 = 가격 적합 5 × 차량 가격 대 임금 비 9 × 인건비 계산 방식 4. 주된 방식은 전체 교대 배치로, 차량마다 4명이 16시간 내내 일한다.

출처: 블록 중량, 적재·하역 시간, 납기는 Jiang et al. (2021), Roh & Cha (2011), Liu et al. (2022), Kim & Joo (2012), Park & Seo (2012), Kweon et al. (2026). 실행 수는 본 연구 집계.

결과 1: 차가 클수록 대수가 줄지만, 모든 블록을 단독 운반하는 크기까지만

서비스 수준을 충족하는 최소 대수 (기준 납기). 점선: 모든 블록을 단독 운반하는 최소 크기.



- Liu 중량, 짧은 적재·하역의 예: 200 t는 12대, 270 t는 9대, 380 t는 6대, 425 t 이상은 모두 5대
- 적재·하역이 느릴수록 대수가 늘지만 양상은 같다
- 모든 블록을 단독 운반하는 크기를 넘으면 더 큰 차도 한 대를 더 줄이지 못한다
- 그 크기보다 작으면 무거운 블록은 결합해야 하고, 얼마나 결합할지는 중량이 정한다. 200–380 t 차량군은 블록의 5–100%를 결합한다

경형 차량군의 추가 대수가 곧 결합의 대가다.

출처: 본 연구, 생산 조건 36개 × 차량군 11개.

결과 2: 최저비용 차량군은 거의 모든 블록을 단독 운반한다

91%

전체 교대 배치의 비용 비교 1,620건에서 최저비용 차량군의 결합은 블록의 1/10 이하

100%

한 크기로 모든 블록을 단독 운반할 수 있으면 해당 1,350건 모두 그렇다

57.5%

전체 6,480건 중 최저비용 차량군이 블록을 하나도 결합하지 않는 비율

24.1%

전체 비교 중 경형에 대형 1–2대를 더한 혼합이 이기고 결합은 1/10 이하

인건비 계산 방식별 (각 1,620건): 최저비용 차량군의 결합이 1/10 이하인 비율



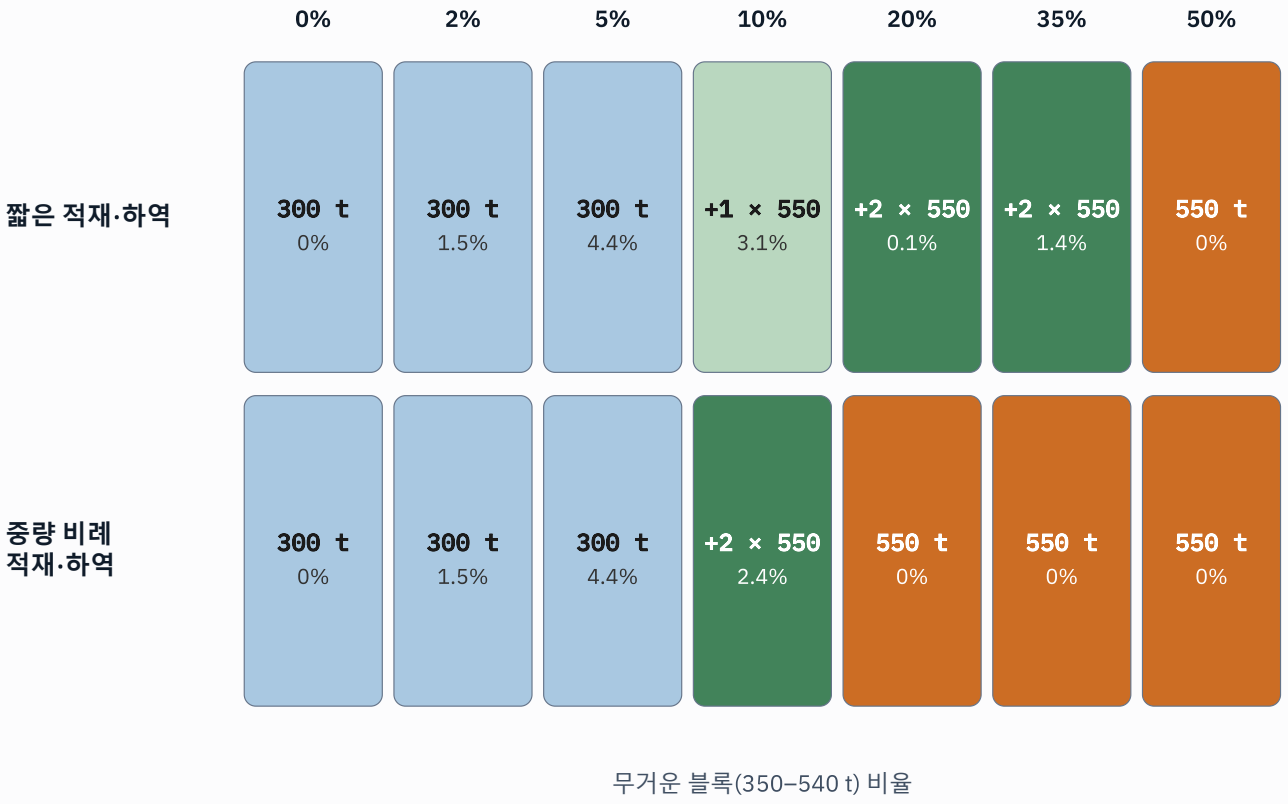
* 결합 팀 전체에 한 조만 필요하다고 가정하며, 결합에 가장 유리한 경우다.

- 기준을 1/10에서 15%로 넓히면 97.3%로 오른다. 가격 적합 5개에서는 90.0–91.6%다
- 1위와 2위의 비용 차이 중앙값은 2.4%뿐이라 논문은 최저에 가까운 차량군도 함께 보고한다

출처: 본 연구. 비용 비교 6,480건 = 생산 조건 36 × 가격 적합 5 × 차량 가격 대 임금 비 9 × 인건비 계산 방식 4.

결과 3: 무거운 블록이 많을수록 최저비용 차량군은 무거워지지만 결합은 여전히 드물다

무거운 블록 (350–540 t) 비율별 최저비용 차량군, 나머지는 100–300 t. 칸의 숫자는 결합한 블록 비율.



- 무거운 블록이 없으면 300 t 차량군이 가장 싸다
- 무거운 블록이 5–10%부터는 경형에 대형 1–2대를 더한 혼합이 가장 싸다
- 무거운 블록이 20–50%부터 (적재·하역에 따라) 550 t만 사는 편이 가장 싸다
- 모든 비율에서 최저비용 차량군의 평균 결합은 3.3% 이하다

2,502 / 2,520

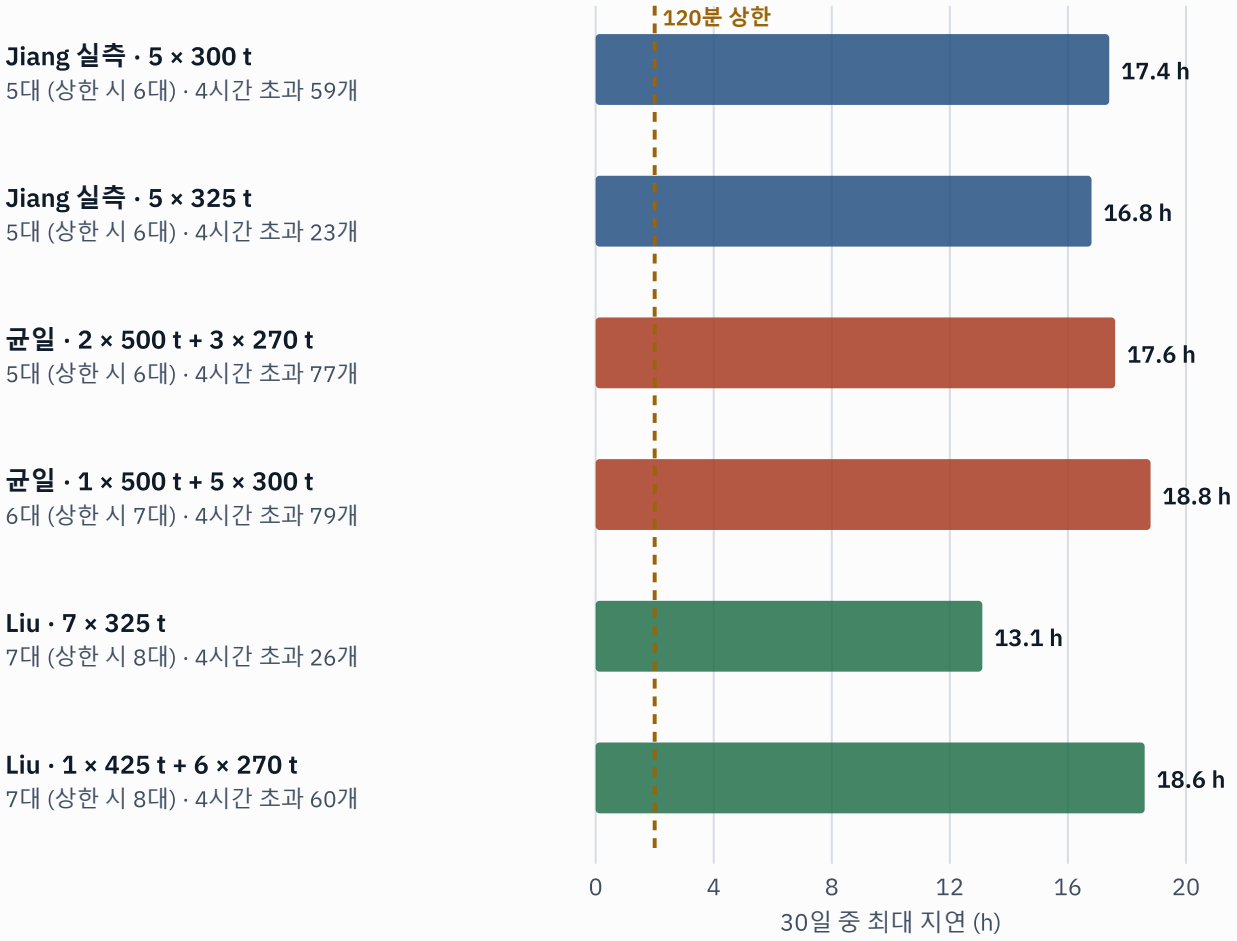
건의 비교에서 최저비용 차량군의 결합은 1/10 이하다. 예외는 경형에 대형 2대를 더한 혼합 (결합 19.6%)으로, 무거운 블록 35%, 중량 비례 적재·하역, 결합 팀당 한 조로 계산할 때 나타난다.

추가 생산 조건 13개에서 경형에 알맞은 수의 대형을 더한 혼합이 비교 2,340건의 95.3%를 이긴다.

출처: 본 연구가 추가 생성한 작업일 30일, 무거운 블록 비율 0–50%. 무거운 블록 350–540 t, 나머지 100–300 t는 설정 범위다. 그림은 직선 가격 적합과 전체 교대 배치이며, 차량 가격 대 임금 비 9개 모두 결과가 같다.

결과 4: 서비스는 정시율과 지연 상한을 함께 정해야 한다

지연 상한이 없으면 이 차량군들은 한 대를 덜 쓰고도 충족한다. 그림은 30일 중 가장 늦은 블록의 지연이다.



6

개 차량군은 상한이 없으면 한 대를 줄이지만, 가장 늦은 블록이 13–19시간 늦는다.

지연된 블록은 대부분 결합 블록이다. 평균 정시율만 보면 옮기기 어려운 블록을 계속 뒤로 미룰 수 있다.

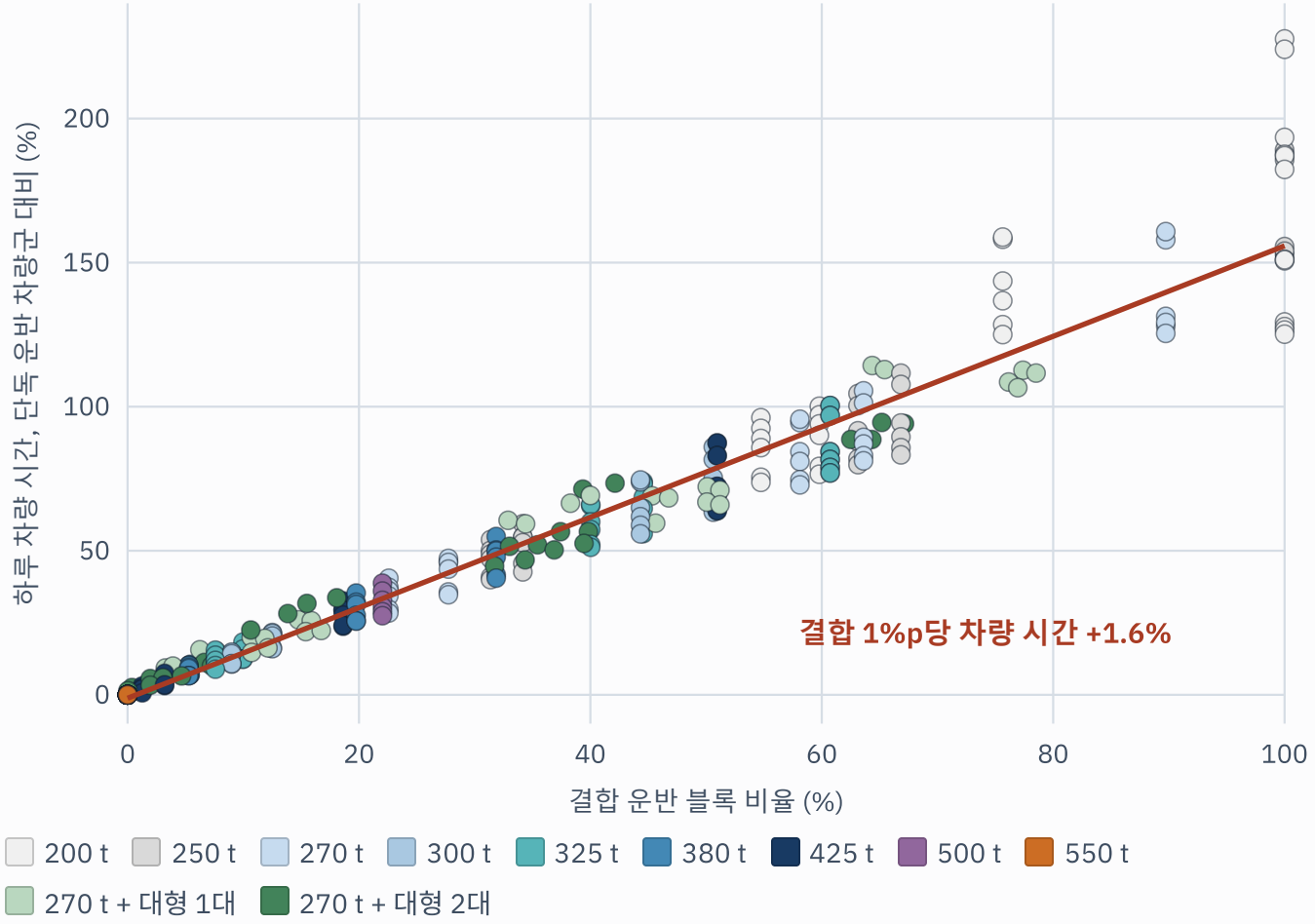
- 2시간 상한은 최저 비용을 0–1.8%만 높인다. 30분으로 조여도 최대 4.7%다
- 상한이 없으면 Jiang과 균일 중량에서 승자의 75%만 결합이 1/10 이하다. 어떤 상한이든 두면 100%다

지연 상한은 비용이 거의 들지 않으면서 지연으로 충족하는 차량군을 걸러 낸다.

출처: 본 연구, 중량 분포 3개, 짧은 적재·하역, 지연 상한 30분부터 상한 없음까지.

결합이 비싼 이유: 여러 차량과 인원이 운반 내내 묶인다

차량군 330개 (초중량 압력 시험 제외): 같은 조건의 단독 운반 차량군보다 하루 차량 시간이 얼마나 많은가



+1.6%

결합 블록이 1%p 늘 때마다 차량군의 하루 차량 시간이 1.6% 는다

2.2×

블록의 60% 넘게 결합하는 차량군은 단독 운반 차량군의 2.2배 차량 시간을 쓴다

90%

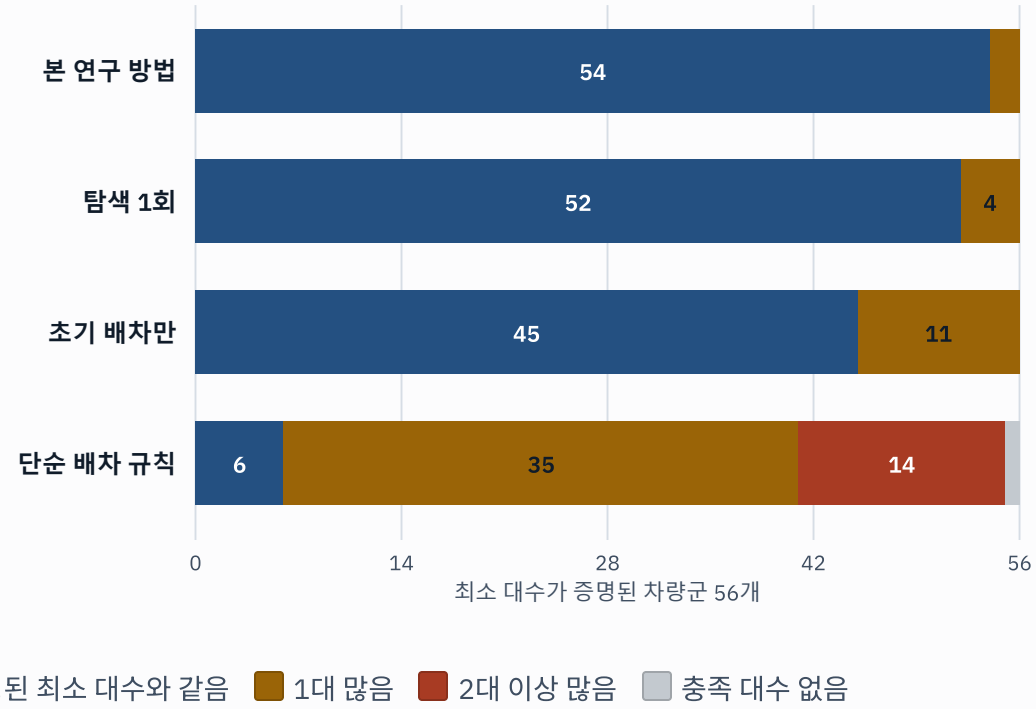
늘어난 시간 중 중앙값 약 90%가 추가 운행과 결합이고, 팀원 대기는 약 2%다

> **차량마다 작업 인원이 있어 차량이 묶이면 사람도 묶인다. 전체 교대 배치에서는 결합이 작업량의 약 2–18% 이하일 때만 경형이 더 쌀 수 있다.**

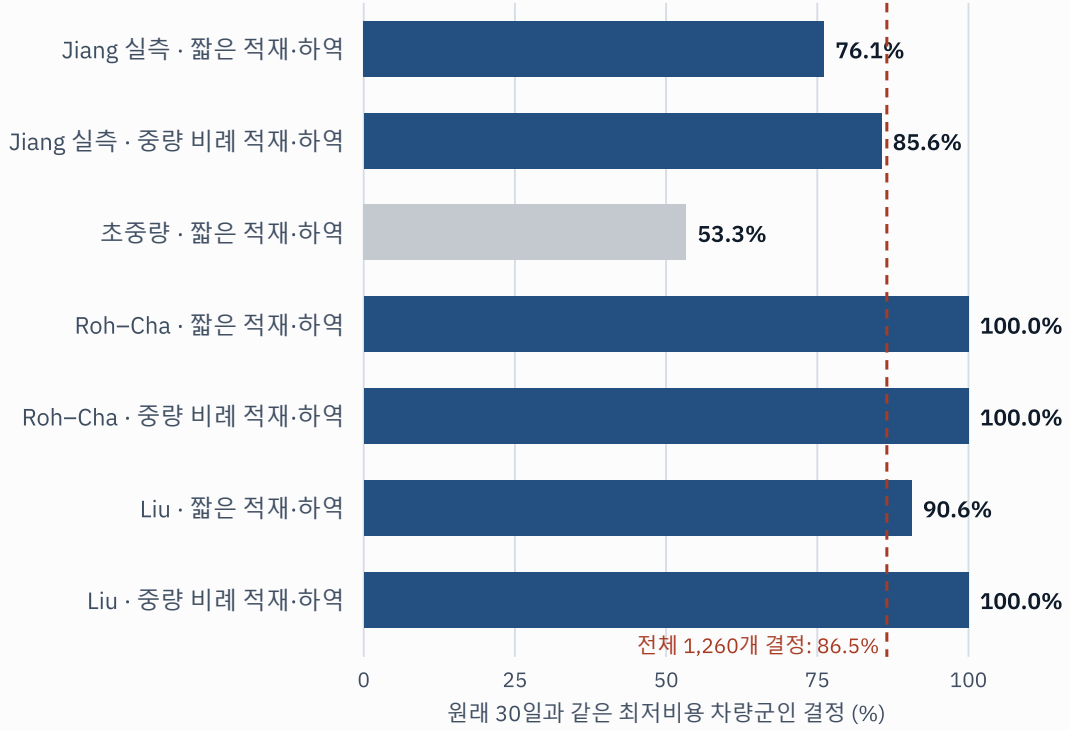
출처: 본 연구, 차량군별 작업·대기 시간과 블록별 분해.

검증 1: 정확해와 비교하고 새 작업일에서 다시 계산

소규모 사례 (한 묶음 12–13블록): 계산으로 찾은 대수와 증명된 최소 대수 비교 (차량군 56개)



쓰지 않은 작업일 30일에서 대수를 다시 정함: 최저비용 차량군이 전과 같은 비율



54 / 56

개 차량군이 증명된 최소값과 같고 나머지 2개는 1대 많다. 비교 360건 모두 최저비용 차량군을 맞게 고른다

39 / 42

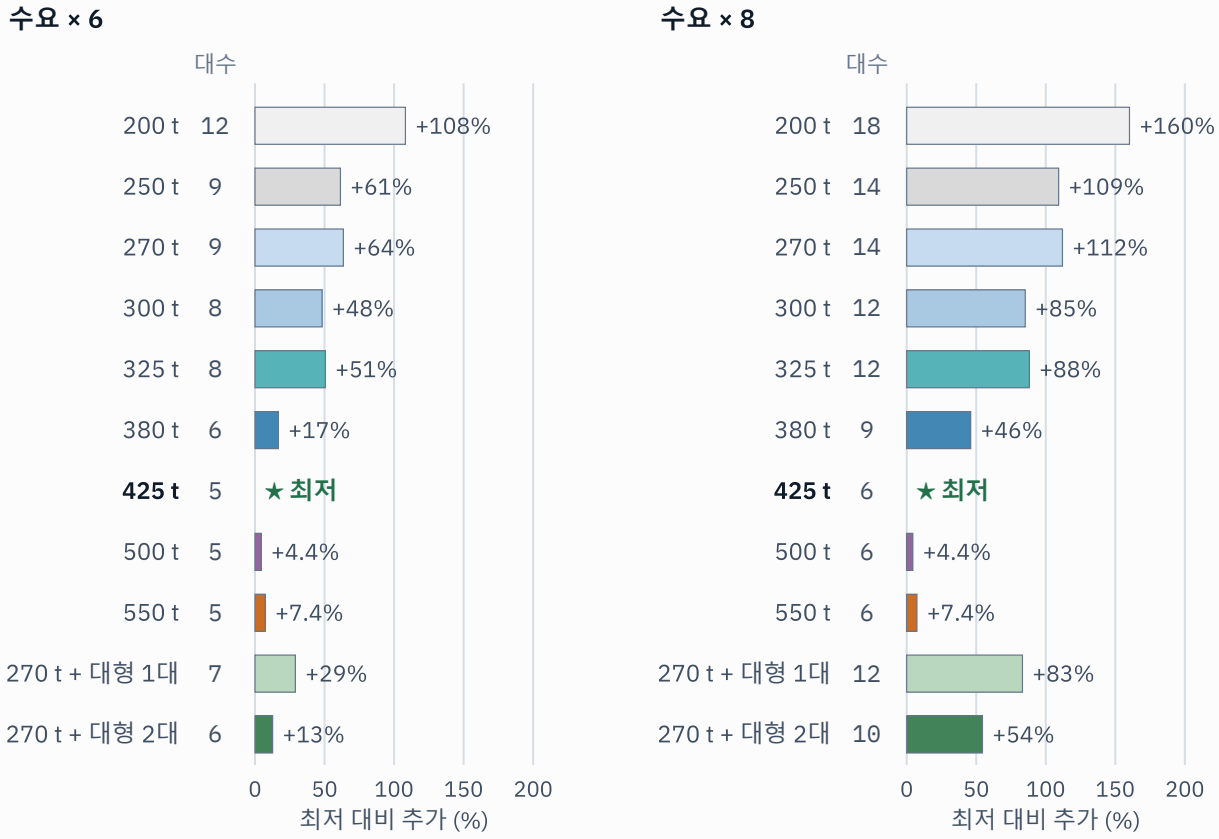
개 차량군의 대수가 같고 나머지는 1대 차이다. 압력 시험을 빼면 최저비용 차량군의 98.3%가 여전히 결합 1/10 이하다

출처: 본 연구. 정확해는 Google OR-Tools CP-SAT로 단일 묶음 사례 80개에서 구했다. 정확해는 단일 묶음에서만 가능하므로 하루 전체 대수는 계산으로 찾은 최소값이다. 새 작업일은 생산 조건 7개의 차량군 42개를 다룬다.

검증 2: 다른 조선소, 다른 매개변수에서도 결론은 같다

두 번째 조선소: 상하이 크루즈선 조선소 공개 데이터, 수요 6배와 8배. 막대는 최저비용 차량군 대비 추가 비용.

차량 가격 대 임금 비 12.4



- **두 번째 조선소**: 425 t 5–6대면 되고 결합이 없으며, 비교 180건 중 179건에서 가장 싸다
- **제조사 속도**: 모델별 공개 속도를 쓰면 최저비용 차량군의 약 97%가 여전히 결합 1/10 이하다
- **실측되지 않은 매개변수**: 하나씩 바꾸면 선택은 이웃 크기 사이에서만 움직인다. 결합 시간이 0이면 한 조건에서 결합이 많은 차량군이 이기고, 2.5분부터는 다시 결합이 적은 차량군이 이긴다
- **적재·하역 시간 ±50% 변동**: 비교 360건 중 145건에서 최저비용 차량군이 바뀌지만 새 승자의 결합은 0.1% 이하다
- **정시 목표 90% 또는 98%**: 차량군 42개 중 각각 40개, 37개의 대수가 같다

출처: 두 번째 조선소 데이터는 Liu et al. (2022) 표 4–5와 보충 데이터 S1 (PLOS ONE, CC BY 공개). 수요 배수와 10시간 교대는 설정값. 나머지는 본 연구.

결합은 언제 유용한가? 이 연구의 적용 범위

결합이 이롭거나 필요한 네 경우

- **어떤 차량도 블록을 단독으로 못 옮길 때**: 결합만이 방법이다
- **결합에 시간이 거의 들지 않을 때**: 결합 시간이 0일 때만 결합 차량군이 이기기 시작한다
- **한 조가 결합 팀 전체를 운전할 수 있을 때**: 결합이 인건비를 가장 많이 아낀다
- **차가 사람보다 훨씬 비쌀 때**: 차량의 하루 구매 비용이 약 1.4개 조의 하루 임금을 넘을 때. 예를 들어 앞으로의 원격·무인 차량

> **연구한 조건에서 가장 싼 구매는 단일 차량 용량을 택하고 결합은 특수 블록에 남겨 둔다.**

적용 범위

- 비용은 구매와 인건비만 포함하고 정비, 에너지, 잔존 가치는 제외한다
- 경로는 정적 최단 경로이며 혼잡과 차량 간 충돌은 고려하지 않는다
- 모든 결합 조합이 물리적으로 가능하다고 가정하며, 이는 결합에 유리하다. 도로 폭, 여유 높이, 윤하중은 가장 무거운 단일 차량도 제한하며 순효과는 아직 검증하지 않았다
- 수요는 일정하며 계절 성수기, 임차, 단계적 구매는 범위 밖이다
- 공정 경로와 도로 경로는 주어진 입력이며 최적화하지 않는다
- 하루 전체 대수는 계산으로 찾은 최소값이며 수학적으로 증명된 최소값은 아니다

출처: 본 연구.

트랜스포터 차량군 계획을 위한 다섯 가지 권고

1

자주 나오는 블록은 모두 한 대로 운반

가장 싼 것은 보통 (거의) 모든 블록을 단독 운반하는 최소 크기이거나 경형에 대형 몇 대를 더한 것이다. 더 큰 차는 대수를 더 줄이지 못한다.

2

결합은 작업량의 약 2–18% 이내로

이를 넘으면 더 묶이는 차량과 인원이 경형의 싼 가격을 상쇄한다. 경계 근처에서는 일별 배차로 판단해야 한다.

3

소수의 무거운 블록은 대형 몇 대로

대형 대수는 무거운 블록이 차지하는 작업량으로 정한다. 검증한 비교의 96.6%에서 최저비용 선택과 한 대 이내로 차이 난다.

4

예비는 추가 차량과 결합을 비교

용량 한 대를 뺀 추정에서는 두 번째 대형이나 한 대 추가가 가장 싼 예비다. 실제 고장 대비는 남은 차량의 위치도 확인해야 한다.

5

지연 상한을 두고 최저에 가까운 대안도 보고

정시율만 보면 차량군은 어려운 블록을 몇 시간씩 미룬다. 대안의 비용 차이는 흔히 1–2%뿐이니 함께 제시해야 한다.

한 문장으로: 결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

출처: 본 연구.

결론: 세 질문의 답

(1) 무엇을 살까

거의 모든 블록을 단독 운반하는 최소 크기. 무거운 블록이 적으면 경형에 대형 1–2대. 더 큰 차는 더 아끼지 못한다.

(2) 결합은 언제 이로운가

어떤 차도 못 옮길 때, 결합이 거의 즉시일 때, 한 조가 팀 전체를 운전할 때, 차가 사람보다 훨씬 비쌀 때만.

(3) 서비스는 어떻게 정할까

정시율과 블록별 지연 상한을 함께 정한다. 정시율만 보면 차량군은 결합 블록을 열 시간 넘게 미룬다.

후속 과제

- 도로 기하와 하중 분배 제약에서 결합 팀의 물리적 가능성 검증
- 공정 경로와 차량군의 공동 최적화
- 계절 수요에서 단계적 증차 비교

진행 상황

논문은 완성되어 투고를 준비 중이다. 배차 계산 214,210회는 모두 코드로 재현할 수 있다.

감사합니다. 질문과 의견을 환영합니다.

참고문헌과 데이터 출처 (1/3)

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexl, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2025). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (2/3)

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (3/3)

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Shin, J.-Y., Bak, N.-H. (2014). Transporter scheduling with transporter combination in shipbuilding. *J. Navig. Port Res.* 38(3), 299–305. doi:10.5394/kinpr.2014.38.3.299
28. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양 페이지 (szdf.com, 2026-09-24 접속), TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 0317-EN, Google OR-Tools CP-SAT.
공개 낙찰 공고 33건 (중국선박 전자입찰 플랫폼 csscbidding.com 26건, 365trade.com.cn 5건, e.sinochemitc.com 2건, 2022–2026), 부록 A 표 A.1에 건별 기재.
중국 국가통계국 2025년 도시 단위 취업자 평균 임금 (2026년 5월 15일 발표) 표 7, 중국통계연감 2025 표 4-12, 상하이 인사국 (2025), 국판발〔2019〕13호, 인사부발〔2015〕71호, 건금〔2016〕74호.

출처: DOI는 Crossref로 확인.